

Key Institute de Ingeniería y Ciencias

Tarea 1: Investigación Bibliográfica Power BI

Estructura de Datos y Algoritmos

Alumnos:

José Santiago Merino Herrera [000112]

Nathaly Alessandra Mena Guevara [000094]

Docente: Rafael Alexander Torres Rodríguez

Fecha de entrega: 28 de agosto, 2026.

Introducción

Power BI es la plataforma de análisis empresarial de Microsoft que permite conectar, transformar y visualizar datos provenientes de diferentes fuentes, convirtiéndose en información procesables para la toma de decisiones (*Microsoft, s.f.*). A través de un entorno de autoservicio, cualquier usuario, sin la necesidad de ser un programador o experto en bases de datos, pueden construir paneles interactivos, informes dinámicos y modelos de datos que resumen grandes volúmenes de información en indicadores claros y visuales.

La importancia de Power BI dentro del análisis y procesamiento de datos consta en resolver un problema muy concreto: las organizaciones generan en su día a día grandes cantidades de datos dispersos en hojas de cálculo, sistemas ERP, bases de datos y aplicaciones distintas, que necesitan una manera rápida y confiable de convertir esa información en decisiones. Herramientas de inteligencia de negocio como Power BI permiten centralizar esas fuentes, automatizar reportes que antes se hacían de manera manual y detectar patrones o tendencias que serían difíciles de identificar revisando los datos en bruto (*Prodware Group, 2025*). Power BI tiene una gran importancia, ya que demuestra desde una perspectiva tanto aplicada como industrial, el mismo tipo de problemas que se abordan en estructura de datos y algoritmos: cómo organizar, relaciones y recorrer datos de forma eficiente para obtener información útil.

El presente documento describe, en primer lugar, tres casos de uso reales de Power BI en distintos sectores: ventas y retail, finanzas y salud. Posteriormente reflexiona sobre la relación entre esta aplicación y los conceptos de estructuras de datos y algoritmos revisados en clase.

Desarrollo de casos en uso

1. Ventas y retail

En el sector retail, uno de los usos mas comunes de Power BI es cruzar información de ventas, inventario y pedidos pendientes en un solo panel. En un caso documentado, el responsable de un almacén implementó un tablero que combinada estas tres fuentes de datos y generaba alertas visuales cuando el stock de un producto se acercaba a niveles críticos. Como resultado, la empresa logro reducir el 15% de capital inmovilizado de inventario y disminuyó las compras urgentes de último momento (*Prodware Group, 2025*).

A un nivel más amplio, los paneles de retail integran datos de puntos (POS), CRM y cadena de suministro para comparar el desempeño entre tiendas, identificar tendencias de venta en línea frente a venta física, y anticipar necesidades de reabastecimiento (*Hako IT, 2026*). Este tipo de análisis exige procesar tablas con miles de transacciones y agrupar la información por producto, tienda o periodo, un problema conceptualmente similar al agrupamiento y conteo eficiente de elementos que se resuelve en programación mediante estructuras como tablas hash o diccionarios.

Antes de llegar al panel visual, estos datos deben de limpiarse y transformarse: unir tablas de venta con catálogos de productos, corregir formatos y eliminar duplicados. Power BI resuelve esta etapa mediante Power Query, su motor de preparación de datos, mediante DAX, un lenguaje de formulas prácticos, esta etapa cumple el mismo papel que la limpieza y normalización de datos que procede a cualquier algoritmo de análisis: sin datos bien estructurados, ni el mejor algoritmo ni el panel mas atractivo entregan resultados confiables.

2. Finanzas

En el área financiera, Power BI se ocupa para dar seguimiento en tiempo real al desempeño económico de una empresa. Los paneles financieros suelen mostrar el estado de resultados, el balance general y la comparación entre presupuestos y gasto real, permitiendo así que analistas y gerentes monitoreen ingresos, márgenes y flujos de caja de forma inmediata en lugar de esperar reportes mensuales elaborados manualmente (*Hako IT, 2026*).

Este uso es muy valioso para la toma de decisiones estratégica: al detectar desviaciones presupuestarias apenas ocurren, una organización puede ajustar gastos, renegociar condiciones con proveedores o replantear metas de ingresos con mayor anticipación que si dependieran únicamente de cierres contables periódicos. Para lograrlo, Power BI debe consolidar y calcular sobre grandes conjuntos de registros contables, aplicando lógicas de agregación y comparación que son algoritmos de recorrido y resumen de datos.

Además del monitoreo histórico, equipos financieros mas avanzados usan Power BI para analizar desviaciones y proyección de escenarios, comparando lo presupuestado contra lo real mes a mes y ajustando previsiones de forma continua (*ESEID AI Business School, 2025*). Este tipo de comparación repetitiva entre periodos es un problema de recorrido y comparación ordenada de datos: para que el panel muestre correctamente cual mes tuvo mejor o peor desempeño, primero es necesario ordenar y relacionar correctamente los

registros contables, del mismo modo en que un algoritmo de ordenamiento organiza una lista antes de analizarla.

3. Salud

En el sector de salud, un hospital utilizó Power BI para analizar datos de pacientes y de recursos disponibles, lo que permitió identificar cuellos de botella en los tiempos de espera y reorganizar sus procesos internos. El resultado fue una mejora en la experiencia del paciente y un uso más eficiente de los recursos hospitalarios (*Tecnología BI, 2025*).

De forma mas amplia, los paneles de salud dan seguimiento a tiempos de espera, tasas de readmisión y efectividad de tratamientos, aplicando seguridad a nivel de fila para que cada usuario solo visualice la información que le corresponde, en cumplimiento con regulaciones de protección de datos sensibles como HIPPA (*Hako IT, 2026*). Este caso ilustra cómo Power BI no solo visualiza datos, sino que también debe filtrarlos y restringirlos según reglas de acceso, un problema de control de estructura de datos muy similar al manejo de permisos y participaciones que se estudia al diseñar sistemas que gestionan información sensible.

Un caso adicional documentado corresponde a una empresa multinacional de logística estrechamente relacionada con la operación hospitalaria, que utilizó Power BI para integrar datos provenientes de múltiples centros de distribución en un único panel, facilitando decisiones sobre rutas, inventario y tiempos de entrega (*Tecnología BI, 2025*). En salud, un reto equivalente ocurre al combinar información de distintas sedes o departamentos de un mismo hospital: el desafío no es solo visualizar los datos, sino primero unificarlos de forma consistente pese a provenir de sistemas distintos, algo que en programación se resuelve normalizando y relacionando estructuras de datos heterogéneas antes de operarlas.

Conclusiones

Al revisar los tres casos anteriores, se observa un patrón común: el valor de Power BI no está solo en los datos en bruto, sino en como estos se organizan, se relacionan y se recorren antes de llegar a la visualización final. Ya sea agrupando ventas por tienda, sumando movimientos contables por periodo o filtrando registros médicos por nivel de acceso, detrás de cada panel existe un proceso de limpieza, indexación y agregación de datos que es el mismo tipo de problema que se resuelve con estructura de datos y algoritmos.

Esta conexión se vuelve mas clara al compararla con el proyecto de videojuego que se esta desarrollando actualmente en clases. Así como el modulo de inventario del juego necesita operaciones para vaciar, contar o encontrar por ejemplo el objeto mas repetido, un panel retail en Power BI necesita agrupar y contar productos de una tabla de ventas. Así como el módulo de ranking del juego requiere ordenar jugadores según su puntaje, un dashboard financiero necesitar ordenar y comparar periodos o clientes para mostrar los de mejor o peor desempeño. Y así como el modulo de buscador permite encontrar rápidamente un elemento dentro del mundo del juego, el motor interno de Power BI debe localizar y filtrar registros específicos dentro de millones de filas en fracciones de segundo. En ambos casos, el código que se escribe a mano en el juego y el motor que trabaja detrás de un panel de Power BI, el reto de fondo es el mismo: elegir la estructura y el algoritmo adecuado para buscar, ordenar y agrupar información sea eficiente.

Fuentes

- [1] ESEID AI Business School (2025, 10 de junio). *Power BI avanzado: domina el análisis de datos profesional*. <https://eseid.com/power-bi-avanzado-domina-el-analisis-de-datos-profesional/>. Recuperado el 25/08/2026.
- [2] Hako IT (2026, 24 de febrero). *15 ejemplos de Power BI y casos de uso 2026: Potencia el éxito empresarial*. <https://www.hakoit.com/ejemplos-power-bi-y-casos-de-uso/>. Recuperado el 25/08/2026.
- [3] Microsoft (s.f.). *¿Qué es Power BI?*. <https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/fundamentals/power-bi-overview>. Recuperado el 27/08/2026.
- [4] Prodware blog (2025, 2 de junio). *Casos y consejos para empezar a usar dashboards o analítica de forma simple*. <https://blog.prodwaregroup.com/es/soluciones/power-platform/casos-consejos-usar-power-bi-analitica/>. Recuperado el 27/08/2026.
- [5] Tecnología BI (2025, 29 de julio). *Implementación de Power BI: desde la conexión de datos hasta dashboards avanzados*. <https://tecnologiabi.com/implementacion-de-power-bi/>. Recuperado el 28/08/2026.